

模块化的力量

函数、递归与库的威力 · 13题 · C++ & Python 双语对照

NQ083 n的阶乘 AcWing 804

输入一个整数n，请你编写一个函数 `int fact(int n)`，计算并输出n的阶乘。

- 输入** 共一行，包含一个整数n。
- 输出** 共一行，包含一个整数表示n的阶乘的值。
- 来源** AcWing 804

输入	输出
3	6

提示 数据范围: $1 \leq n \leq 10$

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int fact(int n)
{
    int res = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        res *= i;
    return res;
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;

    cout << fact(n) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 804
# Python solution
```

NQ084 x和y的最大值 AcWing 805

输入两个整数x和y，请你编写一个函数 `int max(int x, int y)`，计算并输出x和y的最大值。

- 输入** 共一行，包含两个整数x和y。

输出 共一行，包含一个整数，表示两个数中较大的那个数。

来源 AcWing 805

输入	输出
3 5	5

提示 数据范围: $-100 \leq x, y \leq 100$

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int max(int x, int y)
{
    if (x > y) return x;
    return y;
}

int main()
{
    int x, y;
    cin >> x >> y;

    cout << max(x, y) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 805
# Python solution
```

NQ085 最大公约数 AcWing 808

输入两个整数 a 和 b ，请编写一个函数 `int gcd(int a, int b)`，计算并输出 a 和 b 的最大公约数。

输入 共一行，包含两个整数 a 和 b 。数据范围: $1 \leq a, b \leq 1000$

输出 共一行，包含一个整数，表示 a 和 b 的最大公约数。

来源 AcWing 808

输入	输出
12 16	4

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int gcd(int a, int b)
{
    for (int i = 1000; i; i -- )
        if (a % i == 0 && b % i == 0)
            return i;
    return -1;
}

int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << gcd(a, b) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 808
# Python solution
```

NQ086 交换数值 AcWing 811

输入两个整数 x 和 y ，请编写一个函数，交换两个整数的数值并输出交换后的 x 和 y 。C++ 中的格式为：`void swap(int &x, int &y)`。Java 中的格式为：`void swap(int[] a)`，交换 `a[0]` 和 `a[1]`。

输入 共一行，包含两个整数 x 和 y 。数据范围： $1 \leq x, y \leq 100$

输出 共一行，包含交换后的 x 和 y 。

来源 AcWing 811

输入

3 5

输出

5 3

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

void swap(int& x, int& y)
{
    if (x == y) return;

    int t = x;
    x = y;
    y = t;
}

int main()
{
    int x, y;
    cin >> x >> y;
    swap(x, y);

    cout << x << ' ' << y << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 811
# Python solution
```

NQ087 打印数字 AcWing 812

输入一个长度为 n 的数组 a 和一个整数 $size$ ，请编写一个函数 `void print(int a[], int size)`，打印数组 a 中的前 $size$ 个数。注意：对于 Python 语言，`print` 是内置函数，所以本题中使用 `print1D()` 这个函数名，来避免跟内置函数产生冲突。

输入

第一行包含两个整数 n 和 $size$ 。第二行包含 n 个整数 $a[i]$ ，表示整个数组。数据范围： $1 \leq n \leq 1000$ ， $1 \leq size \leq n$

输出

共一行，包含 $size$ 个整数，表示数组的前 $size$ 个数。

来源

AcWing 812

输入

```
5 3
1 2 3 4 5
```

输出

```
1 2 3
```

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1010;

void print(int a[], int size)
{
    for (int i = 0; i < size; i ++ )
        cout << a[i] << ' ';
    cout << endl;
}

int main()
{
    int n, size;
    int a[N];

    cin >> n >> size;
    for (int i = 0; i < n; i ++ ) cin >> a[i];

    print(a, size);

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 812
# Python solution
```

NQ088 打印矩阵 AcWing 813

给定一个 $\text{row} \times \text{col}$ 的二维数组 a ，请编写一个函数 $\text{void print2D}(\text{int } a[\text{row}][\text{col}], \text{int row}, \text{int col})$ ，打印数组构成的 row 行， col 列的矩阵。注意，每打印完一整行需要输出一个回车。

输入 第一行包含两个整数 row, col 。接下来 row 行，每行包含 col 个整数，表示完整二维数组 a 。数据范围： $1 \leq \text{row} \leq 100, 1 \leq \text{col} \leq 100$

输出 共 row 行，每行 col 个整数，表示打印出的矩阵。

来源 AcWing 813

输入	输出
3 4	1 3 4 5
1 3 4 5	2 6 9 4
2 6 9 4	1 4 7 5
1 4 7 5	

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

void print2D(int a[][100], int row, int col)
{
    for (int i = 0; i < row; i ++ )
    {
        for (int j = 0; j < col; j ++ )
            cout << a[i][j] << ' ';
        cout << endl;
    }
}

int main()
{
    int a[100][100];

    int row, col;

    cin >> row >> col;
    for (int i = 0; i < row; i ++ )
        for (int j = 0; j < col; j ++ )
            cin >> a[i][j];

    print2D(a, row, col);

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 813
# Python solution
```

NQ089 递归求阶乘 AcWing 819

请使用递归的方式求 n 的阶乘。递归公式： $\text{fact}(n)=n \times \text{fact}(n-1)$ ， $\text{fact}(1)=1$ 。

输入

共一行，包含一个整数 n 。

输出

共一行，包含一个整数，表示 n 的阶乘的值。

来源

AcWing 819

输入

5

输出

120

提示 数据范围： $1 \leq n \leq 10$

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int fact(int n)
{
    if (n == 1) return 1;
    return n * fact(n - 1);
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    cout << fact(n) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 819
# Python solution
```

NQ090 递归求斐波那契数列 AcWing 820

请使用递归的方式求斐波那契数列的第 n 项，下标从 1 开始。斐波那契数列：1, 1, 2, 3, 5 ..., 这个数列从第 3 项开始，每一项都等于前两项之和。

输入 共一行，包含整数 n 。数据范围： $1 \leq n \leq 30$

输出 共一行，包含一个整数，表示斐波那契数列的第 n 项。

来源 AcWing 820

输入

4

输出

3

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int f(int n)
{
    if (n <= 2) return 1;
    return f(n - 2) + f(n - 1);
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    cout << f(n) << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 820
# Python solution
```

NQ091 跳台阶 AcWing 821

一个楼梯有 n 级台阶，每次可走一级或两级，求从第 0 级走到第 n 级的方案数。

输入 一行一个整数 n 。数据范围： $1 \leq n \leq 15$

输出 一个整数表示方案数。

来源 AcWing 821

输入

5

输出

8

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int n;
int ans;

void f(int k)
{
    if (k == n) ans ++ ;
    else if (k < n)
    {
        f(k + 1);
        f(k + 2);
    }
}

int main()
{
    cin >> n;
    f(0);
    cout << ans << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 821
# Python solution
```

NQ092 走方格 AcWing 822

给定 $n \times m$ 的方格阵，从左上角 $(0, 0)$ 开始，每次只能往右或往下走一个单位距离，求走到右下角 (n, m) 的走法数量。

输入 一行两个整数 n 和 m 。数据范围： $1 \leq n, m \leq 10$

输出 一个整数表示走法数量。

来源 AcWing 822

输入

2 3

输出

10

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int n, m;
int ans;

void dfs(int x, int y)
{
    if (x == n && y == m) ans ++ ;
    else
    {
        if (y < m) dfs(x, y + 1);
        if (x < n) dfs(x + 1, y);
    }
}

int main()
{
    cin >> n >> m;
    dfs(0, 0);
    cout << ans << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 822
# Python solution
```

NQ093 排列 AcWing 823

给定整数 n ，将数字 $1 \sim n$ 按字典序输出所有排列方法。

输入 一行一个整数 n 。数据范围： $1 \leq n \leq 9$

输出 按字典序输出所有排列方案，每个方案占一行。

来源 AcWing 823

输入	输出
3	1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```

#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 10;

int n;

void dfs(int u, int nums[], bool st[])
{
    if (u > n)
    {
        for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cout << nums[i] << ' ';
        cout << endl;
    }
    else
    {
        for (int i = 1; i <= n; i ++ )
            if (!st[i])
            {
                st[i] = true;
                nums[u] = i;
                dfs(u + 1, nums, st);
                st[i] = false;
            }
    }
}

int main()
{
    cin >> n;

    int nums[N];
    bool st[N] = {0};

    dfs(1, nums, st);

    return 0;
}

```

Python

```

# AcWing 823
# Python solution

```

NQ094 数组排序 AcWing 818

编写函数 `void sort(int a[], int l, int r)` 将 `a[l] ~ a[r]` 从小到大排序并输出排序后的数组 `a`。

输入 第一行 `n, l, r` 分别表示数组长度、排序起始和结束位置； 第二行 `n` 个整数为数组 `a`。数据范围： $0 \leq l \leq r < n \leq 1000$

输出 一行 `n` 个整数表示排序后的数组 `a`。

来源 AcWing 818

输入

```

5 2 4
4 5 1 3 2

```

输出

```

4 5 1 2 3

```

提示 注意输出格式。来源：语法题

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

void sort(int a[], int l, int r)
{
    for (int i = l; i <= r; i++)
        for (int j = i + 1; j <= r; j++)
            if (a[j] < a[i])
                swap(a[i], a[j]);
}

int main()
{
    int a[1000];
    int n, l, r;
    cin >> n >> l >> r;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];

    sort(a, l, r);

    for (int i = 0; i < n; i++) cout << a[i] << ' ';

    return 0;
}
```

Python

```
# AcWing 818
# Python solution
```

NQ095 AcWing NQ016 AcWing NQ016

AcWing NQ016

输入 见原题

输出 见原题

来源 AcWing NQ016

C++

```
// AcWing NQ016
```

Python

```
# AcWing NQ016
# Python solution
```

— 第7章完 · 共13题 —